

PLAN D'EXÉCUTION & DÉMARRAGE — PROJET CORTEX PAY

Stratégie MVP : Lancement Prioritaire CORTEX CARD, Moteur FX & Socle Transactionnel Résilient

Porteur : Direction Technique / Lead R&D;	Version : 1.1 (Exécutable & Métier FX)	Date : Septembre 2026
Périmètre : MVP CortexCard + Core FinTech + FX	Stack : FastAPI (Async) + React Native	Standard : DDD + Multi-Currency Double-Entry Ledger

Synthèse Opérationnelle & Métier : Ce document formalise la feuille de route d'implémentation pour le démarrage du projet CortexPay. Afin de maximiser la vitesse d'accès au marché (*time-to-market*) tout en validant la rentabilité unitaire, le lancement se focalise en priorité sur l'offre d'appel **CortexCard** (émission instantanée de cartes bancaires virtuelles internationales prépayées en USD pour abonnements SaaS, publicités et e-commerce) alimentée via les réseaux Mobile Money en Franc CFA (XOF). Le système intègre un **moteur de change FX dynamique avec verrouillage de cotation (Quote Locking)** générant la marge commerciale (Spread FX), un grand livre comptable en partie double (Double-Entry Ledger multi-devises), la précision décimale absolue (zéro float) et une résilience réseau native.

1. Justification des Choix Technologiques & Synergies Équipe

L'architecture logicielle s'appuie sur le couple FastAPI (Backend) et React Native (Frontend Mobile). Ce binôme combine une capacité de traitement asynchrone haute performance et une productivité maximale :

Composant	Choix Technologique	Rationnel & Avantages Systèmes
Backend API & Moteur	FastAPI (Python 3.12+ / AsyncIO / Pydantic V2 / SQLAlchemy Async)	• Asynchronisme natif : Gestion non-bloquante à haut débit des I/O réseau avec les tiers (Mobile Money, Flutterwave, flux FX). • Typage Stricte & Fail-Fast : Pydantic V2 assure la validation stricte des montants et devises à l'exécution. • Faible Latence : Empreinte mémoire légère, exécution ultra-rapide sous Uvicorn, documentation OpenAPI native.
Application Mobile	React Native (Expo / TypeScript / Zustand / SecureStore)	• Codebase Unique iOS & Android : Time-to-market divisé par 2, maintenance et déploiements centralisés. • Synergie & Recrutement : Capitalisation immédiate sur l'expertise React de l'équipe ; onboarding accéléré. • Sécurité Client : Gestion sécurisée des tokens (Keychain/Keystore) et biométrie (FaceID / Empreinte).
Persistance & Données	PostgreSQL 16+ (Transactions ACID & Contraintes strictes)	• Intégrité Transactionnelle : Isolation SERIALIZABLE et verrouillage pessimiste (SELECT FOR UPDATE) contre les doubles dépenses. • Précision Financière Exacte : Support natif des types exacts NUMERIC(18, 4) et contraintes CHECK.
Files & Asynchronisme	Redis + Arq / Celery (Workers asynchrones)	• Fiabilité Webhooks : Traitement asynchrone découplé des webhooks Mobile Money / Cartes avec retries exponentiels. • Expiration Cotations FX : Invalideur de cache à TTL court pour les devis de change (Quote Locking).

2. Architecture DDD & Encodage des Invariants Financiers

Les règles financières sont encodées comme des invariants mathématiques au niveau du Domaine (DDD) et verrouillées en Base de Données :

2.1 Bounded Contexts : IAM (Auth, MFA, RBAC) | Wallet & Balance (Cycles de vie XOF) | FX & CurrencyEngine (Cotations, spreads, conversions) | Double-Entry Ledger (Grand livre multi-devises) | Payment Gateway (Connecteurs Mobile Money) | Card Issuing (CortexCard USD / Flutterwave).

2.2 Zéro Float — Précision Décimale Absolue : L'usage des flottants (float/double) est **strictement interdit** (élimination des erreurs IEEE 754). Utilisation exclusive de Decimal (Python) et NUMERIC(18, 4) (PostgreSQL). Arrondi bancaire (*ROUND_HALF_EVEN*) formellement audité.

2.3 Grand Livre Immuable en Partie Double : Interdiction des UPDATE de solde directs. Tout mouvement est consigné dans un journal Append-Only.

Invariant Système	Mécanisme d'Encodage & Verrouillage DB / Domaine
Équilibre Débit = Crédit	Chaque écriture comptable vérifie que $\text{sum}(\text{debts}) == \text{sum}(\text{credits})$ par devise avant validation. Rejet atomique immédiat si écart non nul.
Journal Immuable (Append-Only)	Interdiction stricte des UPDATE et DELETE sur les tables comptables (droits restreints et triggers DB). Auditabilité absolue.
Idempotence Garantie	Clé d'idempotence unique (UUIDv4) exigée sur chaque transaction financière avec index unique DB pour rejeter tout double débit.
Non-Négativité des Soldes	Contrainte DB CHECK ($\text{balance} \geq 0$) sur les comptes utilisateurs afin d'éliminer mathématiquement tout découvert non autorisé.

3. Spécification Métier & Technique : Moteur de Change FX & Conversion Multi-Devises

Le cas d'usage central de CortexCard repose sur la conversion d'un solde local en **Franc CFA (XOF)** approvisionné par Mobile Money vers une carte virtuelle internationale libellée en **Dollar Américain (USD)**. Le change (FX) est à la fois le **cœur du modèle de rentabilité** et la zone de risque de volatilité la plus critique.

3.1 Modèle Économique FX & Structure de Marge (Spread Commercial)

CortexPay applique une marge commerciale transparente sur le taux de change interbancaire/partenaire. Cette marge constitue la principale source de revenus sur l'émission et l'usage des cartes virtuelles :

- **Taux Fournisseur (Base Rate / Interbancaire)** : Taux de référence fourni par Flutterwave ou le marché (ex: 1 USD = 610,00 XOF).
- **Marge Commerciale CortexPay (FX Spread)** : Majoration paramétrable en back-office (ex: +3,5% à +4,5%, soit +24,40 XOF/USD).
- **Taux Facturé Client (Customer FX Rate)** : Taux final appliqué (ex: 1 USD = 634,40 XOF).
- **Revenu Net CortexPay** : Capté instantanément lors de chaque opération de conversion et comptabilisé en compte de produit d'exploitation.

3.2 Protection contre le Risque de Volatilité : Mécanisme de « Quote Locking »

Afin d'éliminer le risque de perte sur variation de cours (*FX Slippage*) entre la consultation du taux et la validation par le client :

1. **Génération d'un Devis Horodaté (FXQuote)** : L'API calcule le montant exact à prélever en XOF pour le montant USD demandé.
2. **Fenêtre de Validité Stricte (TTL 90 secondes)** : Le devis est verrouillé avec un compte à rebours visuel sur l'application mobile.
3. **Exécution Atomique** : Le client valide avec son `quote_id`. Si `now()` > `expires_at`, la transaction est rejetée immédiatement avec obligation de rafraîchir la cotation.

3.3 Modèle Comptable Multi-Devises du Ledger (Double-Entry Multi-Currency)

Pour respecter l'invariant strict Total Débits = Total Crédits, le Ledger ne convertit jamais directement des devises dans une seule écriture. Il utilise un **Compte Pivot de Compensation de Change (FX Clearing Account)** opérant en double jambe équilibrée :

Jambe Comptable	Compte Débité (Sens Actif / Passif)	Compte Crédité (Sens Actif / Passif)	Montant & Devise
Jambe 1 (XOF) Prélèvement Wallet	Wallet Utilisateur (Passif) Débit du solde client disponible	Compte Pivot FX Clearing (XOF) Transfert de la contre-valeur brute	63 440,00 XOF (Débit = Crédit)
Jambe 2 (XOF) Ventilation Marge	Compte Pivot FX Clearing (XOF) Solde la contrepartie XOF	• Fournisseur Carte Transit (Actif) : 61 000 XOF • Produit Marge FX Cortex (Produits) : 2 440 XOF	63 440,00 XOF (Débit = Somme Crédits)
Jambe 3 (USD) Financement Carte	Compte de Réserve Partenaire (Actif) Créance auprès de Flutterwave (USD)	Solde Carte Virtuelle Client (Passif) Mise à disposition des fonds au porteur	100,00 USD (Débit = Crédit)

Invariant d'Équilibre Multi-Devises : 1) Chaque journal d'écriture est mono-devise ou passe par un compte de contrepartie FX équilibré. 2) Aucune conversion n'est faite sur des flottants : utilisation exclusive d'arbres d'arrondis formels. 3) Le compte *Produit Marge FX* isole le gain net en temps réel pour une auditabilité fiscale et comptable parfaite.

4. Périmètre Fonctionnel du Premier MVP (6 Piliers Clés)

Le premier livrable intègre les 6 briques indispensables pour délivrer l'expérience CortexCard de bout en bout :

Pilier Fonctionnel	Spécifications & Composants Techniques Détaillés
1. Authentification & Sécurité (IAM)	• Inscription par numéro de téléphone avec validation OTP SMS / WhatsApp. • JWT asymétrique (Access 15 min révocable via Refresh Token) + RBAC (User, Merchant, Admin). • Verrouillage biométrique applicatif (FaceID/Fingerprint) et prédisposition KYC (normes BCEAO).
2. Portefeuille Utilisateur (Wallet XOF)	• Portefeuille principal en Franc CFA (XOF) avec calcul de solde temps réel dérivé du Ledger. • Historique des transactions paginé et filtrable avec export de reçus électroniques. • Contrôle strict des plafonds journaliers/mensuels selon le niveau KYC.
3. Moteur de Change FX & Cotations (Nouveau)	• Synchronisation continue des taux interbancaires et application dynamique de la grille de spread. • Service de <i>Quote Locking</i> avec token TTL (90s) pour garantir la non-dérive des montants. • Affichage transparent sur l'application mobile (Taux, frais, contre-valeur exacte XOF/USD).
4. Double-Entry Ledger (Moteur Multi-Devises)	• Plan de comptes normalisé (Actifs, Passifs, Produits de marge FX, Comptes tiers de transit). • Isolation des écritures sous verrouillage pessimiste (SELECT FOR UPDATE) pour éliminer les race-conditions. • Piste d'audit horodatée immuable pour réconciliation instantanée avec les banques et partenaires.
5. Intégration Mobile Money (Pay-In / Pay-Out)	• Connecteurs multi-opérateurs : Orange Money, Moov Money, Wave et MTN. • Recharge Wallet (Pay-In) par push USSD / deep-link direct / webhook asynchrone sécurisé. • Retrait (Pay-Out) automatisé avec vérification HMAC et déduplication des webhooks.
6. Intégration Cartes Virtuelles (CortexCard USD)	• Émission instantanée de cartes prépayées internationales Visa / Mastercard en USD via Flutterwave. • Approvisionnement (funding) et déchargement immédiats couplés au Moteur FX. • Conformité PCI DSS par Tokenisation (aucun PAN/CVV stocké en clair), activation 3DS, gel 1 clic.

5. Stratégie d'Assurance Qualité & Tests Automatisés (Zéro Régression)

Dans une infrastructure financière critique, la politique de test automatisé est préventive, formelle et systématique :

Niveau de Test	Outils & Frameworks	Objectif & Périmètre de Validation
Tests Unitaires & Propriétés	pytest Hypothesis	- Validation mathématique formelle des opérations financières et vérification de l'équilibre Débit=Crédit sur des millions de jeux de données aléatoires. - Validation stricte des arrondis multi-devises (XOF entier vs USD centimes).
Tests de Concurrency & DB	pytest-asyncio testcontainers	Simulation de tirs simultanés sur le même compte (attaques double-dépense, race-conditions de funding carte) pour valider l'isolation transactionnelle et les verrous.
Tests Intégration Passerelles & FX	httpx mock WireMock	Simulation de scénarios dégradés : timeouts Flutterwave / Mobile Money, dérive des taux FX hors devis, rejeu de webhooks falsifiés ou dupliqués.
Tests E2E Mobile	Maestro / Detox	Parcours complets : Inscription → Rechargement Mobile Money (XOF) → Devis FX avec compte à rebours → Création Carte USD → Débit et reçu.

6. Feuille de Route d'Exécution & Jalons (Roadmap 12 Semaines)

Le projet s'exécute selon un cycle structuré de 4 phases itératives de 3 semaines intégrant le moteur FX :

Phase & Période	Livrables Techniques & Métier	Critères d'Acceptation & Validation
Phase 1 (S1 - S3) Socle DDD, Ledger & FX Core	- Monorepo configuré, pipeline CI/CD automatisé. - Schéma PostgreSQL multi-devises, moteur Double-Entry Ledger, gestion Decimal. - Module IAM (JWT, OTP SMS) et Bounded Contexts Wallet & FX Engine.	- Invariant Débit=Crédit prouvé par tests Hypothesis. - Moteur de devis FX validé avec tests d'expiration. 100% de tests au vert en intégration continue.
Phase 2 (S4 - S6) Mobile Money & Webhooks	- Intégration des connecteurs Mobile Money (Orange Money, Moov, Wave, MTN). - Traitement asynchrone des webhooks avec Redis & Arq/Celery. - Clés d'idempotence, réconciliation automatique et déduplication.	- Pay-In et Pay-Out validés en Sandbox partenaires. - Tolérance aux pannes réseau et déduplication confirmées.
Phase 3 (S7 - S9) CortexCard, FX UI & App Mobile	- Intégration API Flutterwave Card Issuing (émission / funding USD / gel). - Développement React Native : écrans de conversion FX avec timer, gestion des cartes. - Notifications push en temps réel lors des débits marchands.	- Cycle complet d'émission et de paiement carte validé de bout en bout. - Builds déployés sur TestFlight et Android Internal Track.
Phase 4 (S10 - S12) Sécurité, QA & Lancement	- Tests de charge (k6) et audits de sécurité (Pentest / SAST / DAST). - Observabilité active (Sentry, Prometheus, Grafana, Loki). - Déploiement Staging / Production et lancement Beta privée (50 testeurs).	- Zéro vulnérabilité critique. - Taux de succès transactionnel > 99,5%. - Feu vert pour ouverture commerciale.

7. Analyse des Risques Techniques & Métier (Matrice de Mitigage)

Risque Identifié	Impact / Prob.	Stratégie de Mitigage & Architecture de Sécurité
Volatilité & Perte FX (Slippage)	Élevé / Moyenne	Devis horodatés fermes (Quote Locking TTL 90s), marge commerciale prudente couvrant les micro-variations, synchronisation périodique des taux.
Dépendance Fournisseur (Flutterwave)	Élevé / Moyenne	Couche d'abstraction (Interface CardIssuerPort) permettant de brancher ultérieurement d'autres fournisseurs (Marqeta, Stripe Issuing).
Divergence de Solde / Concurrency	Critique / Faible	Verrouillage strict des comptes en base (SELECT FOR UPDATE) + contraintes d'intégrité CHECK (balance >= 0) + grand livre immuable.
Indisponibilité Passerelles Tiers	Moyen / Élevée	Files d'attente Redis avec retries exponentiels, circuit breaker et alerting en temps réel des erreurs d'opérateurs.
Fuite Données Cartes (PCI DSS)	Critique / Faible	Zéro stockage de PAN/CCVV en local. Conformité PCI DSS garantie par tokenisation stricte via l'émetteur agréé.

Recommandation Finale & Prochaines Actions : Ce plan d'exécution v1.1 réconcilie une vitesse de déploiement optimale sur CortexCard avec un modèle économique FX transparent et un socle transactionnel multi-devises inviolable.

Actions Immédiates : 1) Initialisation du dépôt et de la CI/CD, 2) Création des comptes Sandbox (Flutterwave & Opérateurs Mobile Money), 3) Revue technique du schéma PostgreSQL incluant le Compte Pivot FX et le moteur de Ledger.